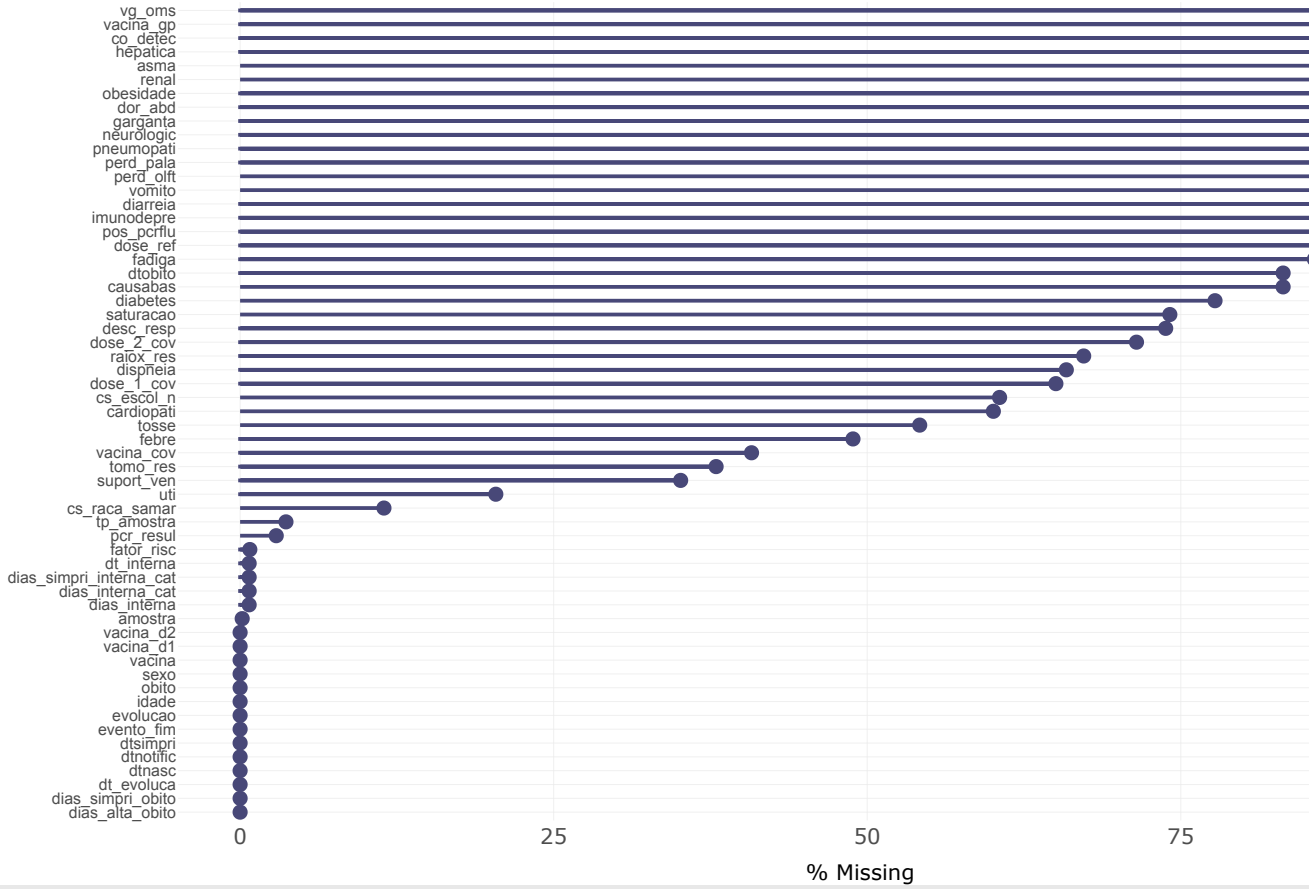
COVID dentro dos critérios do CDC

0.1 Completude das variáveis



OBS: Iremos utilizar as variáveis de exposição que tiveram menos de `50%` de missing, ou seja, que atingiram até `50%` de completude.

0.2 Tabela descritiva do tempo grupos de CID

Essa tabela mostra o summario do tempo desde a alta até o dia do óbito entre cada grupo de CID.

Tabela descritiva sem os criterios do CDC e OMS, geral.

0.2.1 `causabas_agrup2` - Deveria ser os Capítulos !!!!!!!!!!!!!!!

causabas_agrup2	n	media	mediana	minimo	maximo	desvio_padrao	coef_var
Neoplasia maligna do corpo do útero	1	1557.0000	1557.0	1557	1557	NA	NA
Apendicite aguda	1	1395.0000	1395.0	1395	1395	NA	NA
Neoplasia maligna do cólon	2	1291.5000	1291.5	1276	1307	21.92031	1.697275
Leucemia linfóide	1	1283.0000	1283.0	1283	1283	NA	NA
Cardiomiopatias	1	1248.0000	1248.0	1248	1248	NA	NA

causabas_agrup2	n	media	mediana	minimo	maximo	desvio_padrao	coef_var
Hemorragia subaracnóide	1	1199.0000	1199.0	1199	1199	NA	NA
Distúrbios do metabolismo de lipoproteínas e outras lipidemias	1	1163.0000	1163.0	1163	1163	NA	NA
Síndrome nefrítica crônica	1	1076.0000	1076.0	1076	1076	NA	NA
Doença diverticular do intestino	1	956.0000	956.0	956	956	NA	NA
Erisipela	2	946.0000	946.0	848	1044	138.59293	14.650415
Miíase	1	930.0000	930.0	930	930	NA	NA
Neoplasia maligna do fígado e das vias biliares intra-hepáticas	2	923.0000	923.0	827	1019	135.76450	14.709047
Doença cardíaca e renal hipertensiva	1	916.0000	916.0	916	916	NA	NA
Outras doenças isquêmicas agudas do coração	2	886.0000	886.0	756	1016	183.84776	20.750312
Epilepsia	2	797.5000	797.5	221	1374	815.29412	102.231238
Nefrite túbulo-intersticial crônica	1	758.0000	758.0	758	758	NA	NA
Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de fumo	1	744.0000	744.0	744	744	NA	NA
Embolia pulmonar	4	710.5000	566.5	442	1267	375.69358	52.877351
Neoplasia maligna de outras localizações e de localizações mal definidas	1	706.0000	706.0	706	706	NA	NA
Doença de Alzheimer	7	684.1429	758.0	80	964	309.81846	45.285638
Outras doenças pulmonares obstrutivas crônicas	14	657.9286	696.0	100	1344	413.86777	62.904666
Doença isquêmica crônica do coração	2	650.0000	650.0	55	1245	841.45707	129.454934
Outras doenças pulmonares intersticiais	3	644.3333	698.0	536	699	93.82075	14.560903
Neoplasia maligna da próstata	1	641.0000	641.0	641	641	NA	NA
Acidente vascular cerebral, não especificado como hemorrágico ou isquêmico	12	640.1667	582.0	84	1379	514.50238	80.370067
Linfoma não-Hodgkin de outros tipos e de tipo não especificado	4	630.5000	615.0	150	1142	520.57436	82.565323
Choque não classificado em outra parte	4	608.5000	734.0	55	911	385.54334	63.359628
Estado de mal epiléptico	1	587.0000	587.0	587	587	NA	NA
Bloqueio atrioventricular e do ramo esquerdo	1	578.0000	578.0	578	578	NA	NA
Pancreatite aguda	1	575.0000	575.0	575	575	NA	NA

causabas_agrup2	n	media	mediana	minimo	maximo	desvio_padrao	coef_var
Outras doenças cerebrovasculares	4	561.5000	415.0	231	1185	424.75287	75.646103
Outras septicemias	7	556.0000	243.0	46	1505	629.07127	113.142315
Pneumonia por microorganismo não especificada	23	516.1739	475.0	34	1482	392.62215	76.063927
Infarto agudo do miocárdio	10	516.0000	433.5	50	1181	414.63237	80.355110
Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões	5	502.6000	467.0	28	1232	494.91242	98.470437
Pneumonite devida a sólidos e líquidos	1	502.0000	502.0	502	502	NA	NA
Outras infecções localizadas da pele e do tecido subcutâneo	1	501.0000	501.0	501	501	NA	NA
Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] não especificada	5	500.2000	389.0	89	1458	551.72430	110.300739
Sequelas de doenças cerebrovasculares	7	483.5714	497.0	60	1088	382.70130	79.140594
Parada cardíaca	2	483.5000	483.5	420	547	89.80256	18.573436
Enfisema	2	483.0000	483.0	41	925	625.08239	129.416645
Neoplasia maligna da junção retossigmóide	1	473.0000	473.0	473	473	NA	NA
Outros transtornos do trato urinário	9	448.8889	191.0	35	1210	471.94265	105.135738
Neoplasia maligna, sem especificação de localização	2	437.0000	437.0	45	829	554.37172	126.858516
Hipertensão essencial (primária)	8	435.1250	201.5	37	1252	475.19242	109.208256
Outros transtornos do equilíbrio hidroeletrolítico e ácido-básico	1	422.0000	422.0	422	422	NA	NA
Diabetes mellitus não especificado	9	421.0000	338.0	65	1066	336.95771	80.037461
Fibrose e cirrose hepáticas	2	394.0000	394.0	216	572	251.73001	63.890867
Insuficiência renal não especificada	1	394.0000	394.0	394	394	NA	NA
Senilidade	7	379.0000	210.0	49	1175	403.03929	106.342820
Insuficiência renal crônica	3	355.6667	332.0	306	429	64.82541	18.226450
Doença cardíaca hipertensiva	4	345.5000	311.0	48	712	327.17528	94.696175
Insuficiência respiratória não classificada de outra parte	2	343.0000	343.0	238	448	148.49242	43.292252
Pneumonia bacteriana não classificada em outra parte	12	333.9167	192.5	55	1315	370.01707	110.811200
Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV], resultando em doenças infecciosas e parasitárias	21	332.1905	157.0	32	1324	341.77970	102.886664
Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV]	5	326.8000	245.0	60	820	305.03557	93.340138

causabas_agrup2	n	media	mediana	minimo	maximo	desvio_padrao	coef_var
resultando em outras doenças especificadas							
Sequelas de tuberculose	1	322.0000	322.0	322	322	NA	NA
Doenças infecciosas e parasitárias maternas classificáveis em outra parte mas que compliquem a gravidez, o parto e o puerpério	1	318.0000	318.0	318	318	NA	NA
Úlcera de decúbito	3	315.6667	95.0	79	773	396.14307	125.494109
Insuficiência renal aguda	2	305.0000	305.0	30	580	388.90873	127.511059
Linfomas de células T cutâneas e periféricas	1	288.0000	288.0	288	288	NA	NA
Insuficiência cardíaca	4	287.5000	289.5	109	462	186.26236	64.786908
Outras neoplasias malignas da pele	1	283.0000	283.0	283	283	NA	NA
Asma	1	282.0000	282.0	282	282	NA	NA
Sequelas de outras doenças infecciosas e parasitárias e das não especificadas	4	254.2500	112.0	47	746	330.36281	129.936207
Doença de Chagas	3	225.6667	239.0	74	364	145.45904	64.457479
Tuberculose das vias respiratórias, sem confirmação bacteriológica ou histológica	2	209.0000	209.0	129	289	113.13708	54.132577
Pneumonia devida a outros microorganismos infecciosos especificados não classificados em outra parte	1	200.0000	200.0	200	200	NA	NA
Outras doenças do aparelho digestivo	3	147.0000	173.0	51	217	86.00000	58.503401
Doenças por vírus, de localização não especificada	8	143.1250	89.0	34	371	130.97376	91.510048
Diabetes mellitus não-insulino-dependente	1	142.0000	142.0	142	142	NA	NA
Outras anemias	1	138.0000	138.0	138	138	NA	NA
Outras doenças das vias biliares	1	123.0000	123.0	123	123	NA	NA
Criptococose	1	116.0000	116.0	116	116	NA	NA
Outros hipotireoidismos	1	115.0000	115.0	115	115	NA	NA
Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV], resultando em neoplasias malignas	1	114.0000	114.0	114	114	NA	NA
Transtornos não-reumáticos da valva aórtica	1	114.0000	114.0	114	114	NA	NA
Outras doenças do estômago e do duodeno	1	103.0000	103.0	103	103	NA	NA

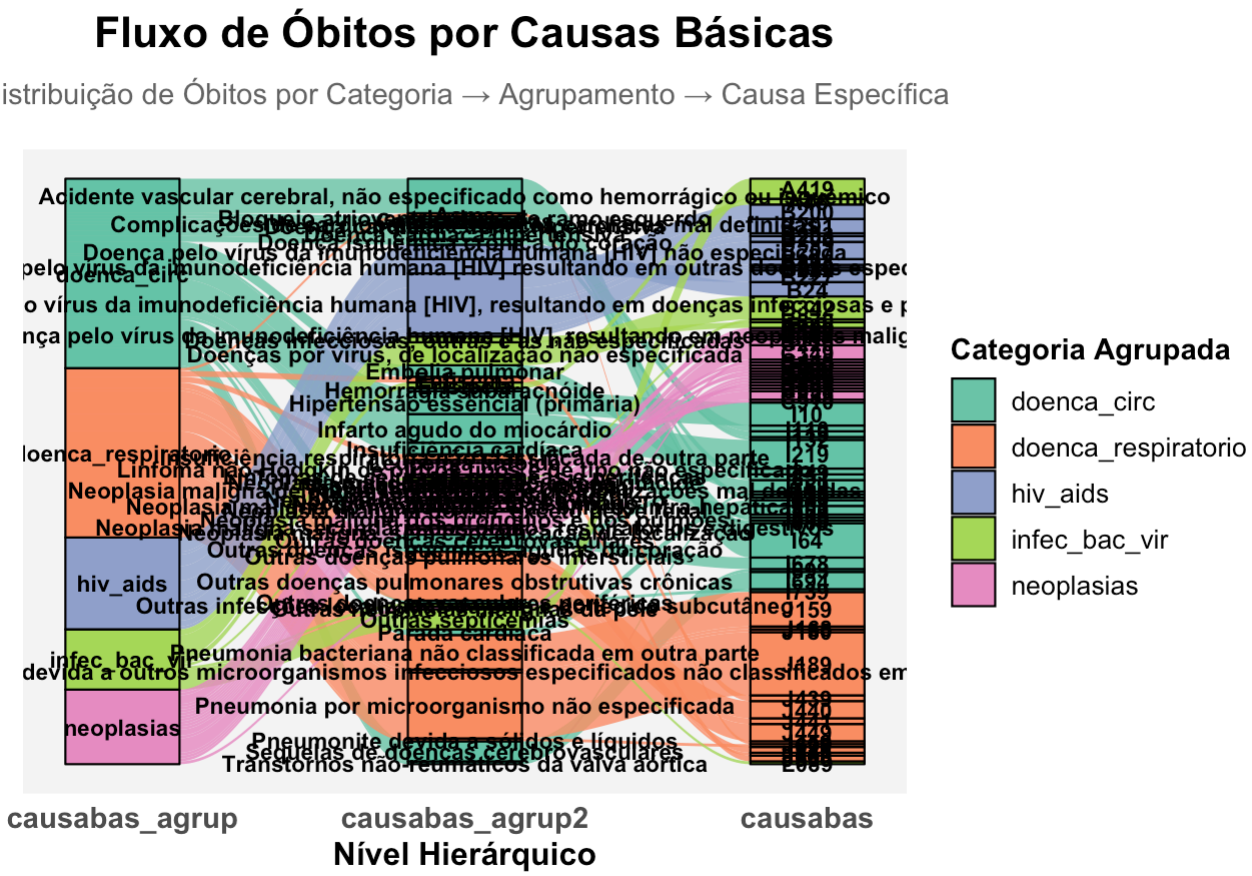
causabas_agrup2	n	media	mediana	minimo	maximo	desvio_padrao	coef_var
Osteomielite	2	94.5000	94.5	47	142	67.17514	71.084809
Neoplasia maligna do rim, exceto pelve renal	1	92.0000	92.0	92	92	NA	NA
Doenças infecciosas, outras e as não especificadas	2	82.0000	82.0	28	136	76.36753	93.131137
Neoplasia maligna secundária dos órgãos respiratórios e digestivos	1	72.0000	72.0	72	72	NA	NA
Transtornos vasculares do intestino	1	64.0000	64.0	64	64	NA	NA
Outras doenças vasculares periféricas	1	53.0000	53.0	53	53	NA	NA
Complicações de cardiopatias e doenças cardíacas mal definidas	1	51.0000	51.0	51	51	NA	NA
Neoplasia maligna da mama	1	51.0000	51.0	51	51	NA	NA
Outros sintomas e sinais gerais	1	49.0000	49.0	49	49	NA	NA
Desnutrição protéico-calórica não especificada	1	41.0000	41.0	41	41	NA	NA
Neoplasia maligna do estômago	1	40.0000	40.0	40	40	NA	NA
Tuberculose respiratória, com confirmação bacteriológica e histológica	1	40.0000	40.0	40	40	NA	NA
Obesidade	1	29.0000	29.0	29	29	NA	NA

0.2.2 `ausabas_agrup_maiores` - CIDs mais frequentes

causabas_agrup_maiores	n	media	mediana	minimo	maximo	desvio_padrao	coef_var
Capítulo V Transtornos mentais e comportamentais	1	744.0000	744.0	744	744	NA	NA
Capítulo VI Doenças do sistema nervoso	10	697.1000	689.0	80	1374	376.25153	53.97382
Capítulo II Neoplasias	26	608.6154	557.0	28	1557	495.87975	81.47670
Capítulo IX Doenças do aparelho circulatório	66	538.2727	441.0	37	1379	426.52822	79.24017
Capítulo X Doenças do aparelho respiratório	59	502.6949	448.0	34	1482	382.59924	76.10963
Capítulo XIV Doenças do aparelho geniturinário	17	467.3529	355.0	30	1210	394.88985	84.49500
Capítulo XVIII Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório, não classificados em outra parte	12	428.0000	267.0	49	1175	394.43216	92.15705
Capítulo XI Doenças do aparelho digestivo	11	404.0909	216.0	51	1395	433.32377	107.23423

causabas_agrup_maiores	n	media	mediana	minimo	maximo	desvio_padrao	coef_var
Capítulo IV Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas	15	380.0667	313.0	29	1163	368.71368	97.01290
Capítulo XII Doenças da pele e do tecido subcutâneo	4	362.0000	298.0	79	773	336.46198	92.94530
Capítulo I Algumas doenças infecciosas e parasitárias	64	341.2188	175.5	28	1505	380.17049	111.41548
Capítulo XV Gravidez, parto e puerpério	1	318.0000	318.0	318	318	NA	NA
Capítulo III Doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos e alguns transtornos imunitários	1	138.0000	138.0	138	138	NA	NA
Capítulo XIII Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	2	94.5000	94.5	47	142	67.17514	71.08481

0.3 Sankey Plot



0.4 Table ONE

Mostra a tabela descritiva geral entre os que não vieram a óbito, os que vieram a óbito durante a internação e os vieram a óbito pós internação.

Tabela 1. Características segundo o desfecho (óbito).

	level	0	1	p	test
n		1516	289		
sexo (%)	F	658 (43.4)	138 (47.8)	0.194	
	M	858 (56.6)	151 (52.2)		
idade_cat4 (%)	<=49	646 (42.6)	54 (18.7)	<0.001	
	50-59	313 (20.6)	31 (10.7)		
	60-69	301 (19.9)	51 (17.6)		
	70-79	159 (10.5)	66 (22.8)		
	≥79	97 (6.4)	87 (30.1)		
idade (mean (SD))		53.39 (16.28)	67.30 (18.43)	<0.001	
cs_raca_samar (%)	Branca	243 (16.0)	77 (26.6)	<0.001	
	Preta	94 (6.2)	35 (12.1)		
	Parda	1013 (66.8)	136 (47.1)		
	NA	166 (10.9)	41 (14.2)		
cs_escol_n (%)	Analfabeto	18 (1.2)	10 (3.5)	0.001	
	Fundamental	249 (16.4)	44 (15.2)		
	Medio	269 (17.7)	30 (10.4)		
	Superior	77 (5.1)	15 (5.2)		
	NA	903 (59.6)	190 (65.7)		
febre (%)	Sim	768 (50.7)	110 (38.1)	<0.001	
	Não	30 (2.0)	15 (5.2)		
	NA	718 (47.4)	164 (56.7)		
tosse (%)	Sim	660 (43.5)	133 (46.0)	0.057	
	Não	24 (1.6)	10 (3.5)		
	NA	832 (54.9)	146 (50.5)		
garganta (%)	Sim	34 (2.2)	3 (1.0)	0.148	
	Não	73 (4.8)	20 (6.9)		
	NA	1409 (92.9)	266 (92.0)		
dispneia (%)	Sim	480 (31.7)	99 (34.3)	0.682	
	Não	31 (2.0)	6 (2.1)		
	NA	1005 (66.3)	184 (63.7)		
desc_resp (%)	Sim	348 (23.0)	87 (30.1)	0.026	
	Não	34 (2.2)	4 (1.4)		
	NA	1134 (74.8)	198 (68.5)		
saturacao (%)	Sim	326 (21.5)	98 (33.9)	<0.001	
	Não	34 (2.2)	9 (3.1)		

	level	0	1	p	test
	NA	1156 (76.3)	182 (63.0)		
diarreia (%)	Sim	88 (5.8)	16 (5.5)	0.207	
	Não	72 (4.7)	21 (7.3)		
	NA	1356 (89.4)	252 (87.2)		
vomito (%)	Sim	71 (4.7)	11 (3.8)	0.194	
	Não	73 (4.8)	21 (7.3)		
	NA	1372 (90.5)	257 (88.9)		
dor_abd (%)	Sim	27 (1.8)	7 (2.4)	0.151	
	Não	72 (4.7)	21 (7.3)		
	NA	1417 (93.5)	261 (90.3)		
fadiga (%)	Sim	151 (10.0)	23 (8.0)	0.363	
	Não	68 (4.5)	17 (5.9)		
	NA	1297 (85.6)	249 (86.2)		
perd_olft (%)	Sim	74 (4.9)	8 (2.8)	0.083	
	Não	70 (4.6)	20 (6.9)		
	NA	1372 (90.5)	261 (90.3)		
perd_pala (%)	Sim	73 (4.8)	8 (2.8)	0.158	
	Não	69 (4.6)	18 (6.2)		
	NA	1374 (90.6)	263 (91.0)		
fator_risc (%)	Sim	1088 (71.8)	262 (90.7)	<0.001	
	Não	416 (27.4)	25 (8.7)		
	NA	12 (0.8)	2 (0.7)		
cardiopati (%)	Sim	533 (35.2)	159 (55.0)	<0.001	
	Não	22 (1.5)	7 (2.4)		
	NA	961 (63.4)	123 (42.6)		
hepatica (%)	Sim	5 (0.3)	1 (0.3)	0.451	
	Não	55 (3.6)	15 (5.2)		
	NA	1456 (96.0)	273 (94.5)		
asma (%)	Sim	17 (1.1)	2 (0.7)	0.457	
	Não	58 (3.8)	15 (5.2)		
	NA	1441 (95.1)	272 (94.1)		
diabetes (%)	Sim	275 (18.1)	85 (29.4)	<0.001	
	Não	28 (1.8)	14 (4.8)		
	NA	1213 (80.0)	190 (65.7)		
neurologic (%)	Sim	31 (2.0)	32 (11.1)	<0.001	
	Não	58 (3.8)	12 (4.2)		
	NA	1427 (94.1)	245 (84.8)		

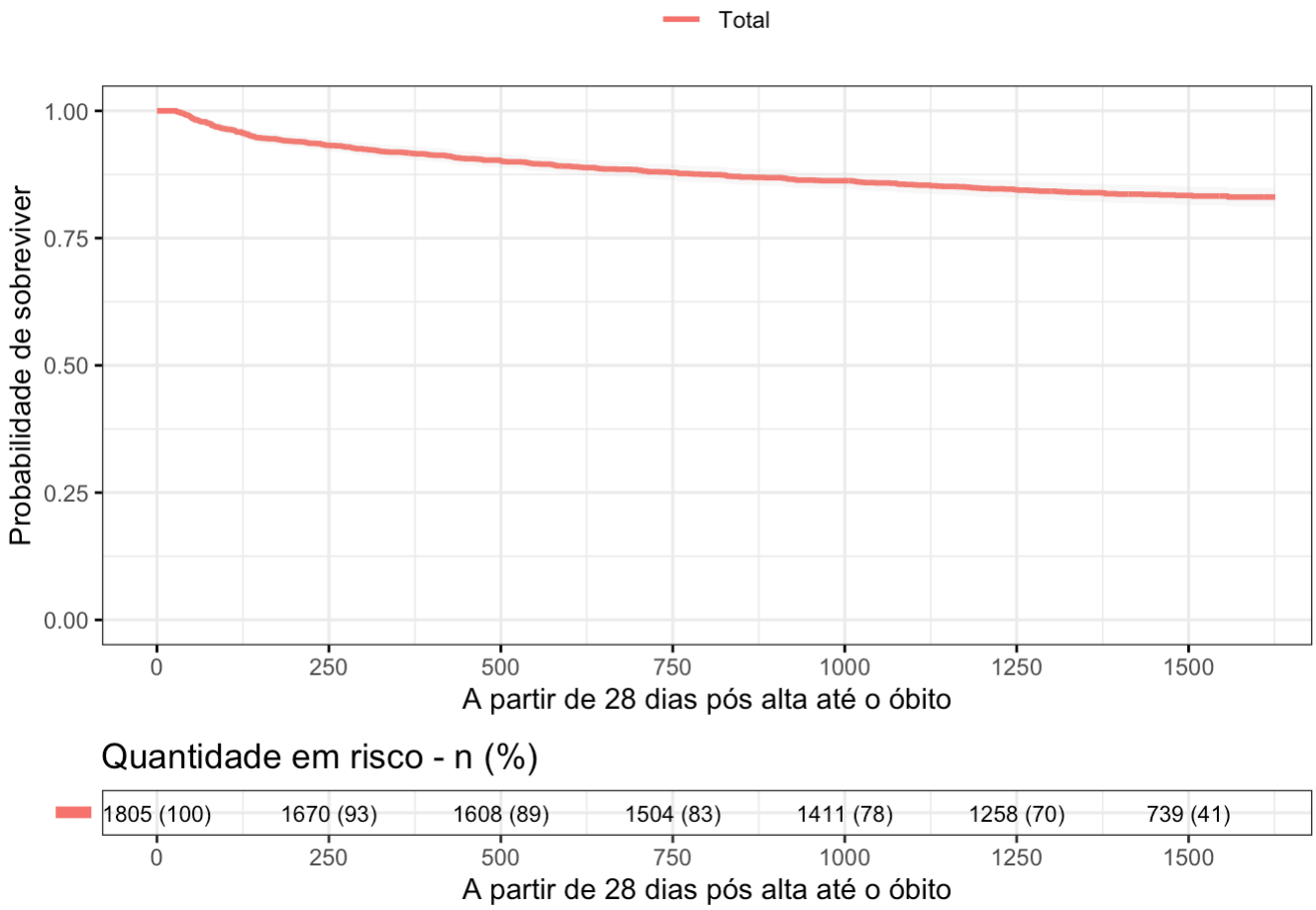
	level	0	1	p	test
pneumopati (%)	Sim	60 (4.0)	29 (10.0)	<0.001	
	Não	58 (3.8)	11 (3.8)		
	NA	1398 (92.2)	249 (86.2)		
imunodepre (%)	Sim	138 (9.1)	35 (12.1)	0.149	
	Não	32 (2.1)	9 (3.1)		
	NA	1346 (88.8)	245 (84.8)		
renal (%)	Sim	17 (1.1)	12 (4.2)	0.001	
	Não	59 (3.9)	12 (4.2)		
	NA	1440 (95.0)	265 (91.7)		
obesidade (%)	Sim	73 (4.8)	7 (2.4)	0.039	
	Não	27 (1.8)	10 (3.5)		
	NA	1416 (93.4)	272 (94.1)		
vacina_cov (%)	Sim	537 (35.4)	184 (63.7)	<0.001	
	Não	302 (19.9)	46 (15.9)		
	NA	677 (44.7)	59 (20.4)		
tomo_res (%)	Tipico	671 (44.3)	117 (40.5)	0.212	
	Indeterminado	48 (3.2)	12 (4.2)		
	Atipico	22 (1.5)	5 (1.7)		
	Outro	74 (4.9)	24 (8.3)		
	Nao_realizado	122 (8.0)	25 (8.7)		
	NA	579 (38.2)	106 (36.7)		
suport_ven (%)	Sim_Invasivo	106 (7.0)	14 (4.8)	0.008	
	Sim_Não_invasivo	726 (47.9)	114 (39.4)		
	Não	167 (11.0)	44 (15.2)		
	NA	517 (34.1)	117 (40.5)		
uti (%)	Sim	1097 (72.4)	160 (55.4)	<0.001	
	Não	146 (9.6)	34 (11.8)		
	NA	273 (18.0)	95 (32.9)		
pcr_resul (%)	Detectavel	1338 (88.3)	226 (78.2)	<0.001	
	Nao_detectavel	132 (8.7)	51 (17.6)		
	Nao_realizado	4 (0.3)	2 (0.7)		
	NA	42 (2.8)	10 (3.5)		
fator_risc (%)	Sim	1088 (71.8)	262 (90.7)	<0.001	
	Não	416 (27.4)	25 (8.7)		
	NA	12 (0.8)	2 (0.7)		
vacina_d2 (%)	Não	1153 (76.1)	137 (47.4)	<0.001	
	Sim	363 (23.9)	152 (52.6)		

	level	0	1	p	test
vacina (%)	Não	1025 (67.6)	112 (38.8)	<0.001	
	Uma dose	156 (10.3)	34 (11.8)		
	Completo	335 (22.1)	143 (49.5)		
dias_interna_cat (%)	Curta (≤5 dias)	487 (32.1)	45 (15.6)	<0.001	
	Média (6-10 dias)	412 (27.2)	73 (25.3)		
	Longa (11-20 dias)	306 (20.2)	75 (26.0)		
	Muito longa (>20 dias)	301 (19.9)	93 (32.2)		
	NA	10 (0.7)	3 (1.0)		
dias_simpri_interna_cat (%)	Precoce (≤3 dias)	657 (43.3)	125 (43.3)	0.379	
	Oportuna (4-7 dias)	388 (25.6)	79 (27.3)		
	Tardia (8-10 dias)	224 (14.8)	31 (10.7)		
	Muito tardia (>10 dias)	237 (15.6)	51 (17.6)		
	NA	10 (0.7)	3 (1.0)		

1 Análise de Sobrevida

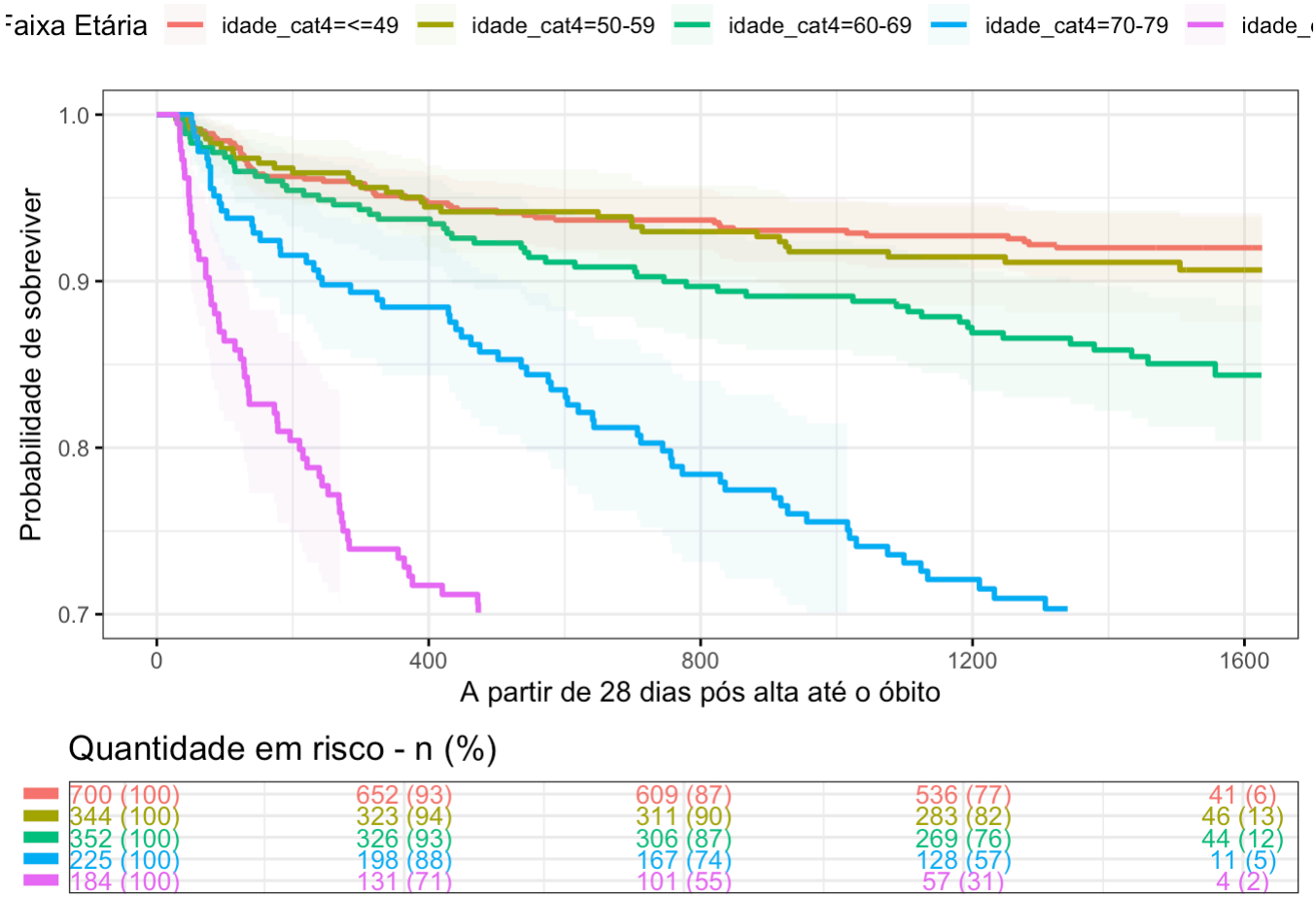
1.1 Curva Bruta - Sem estratificação

```
Call: survfit(formula = Surv(dias_simpri_obito, evento_fim) ~ 1, data = sivep_cdc)

        n events median 0.95LCL 0.95UCL
[1,] 1805    289     NA      NA      NA
```



1.2 Curva Idade

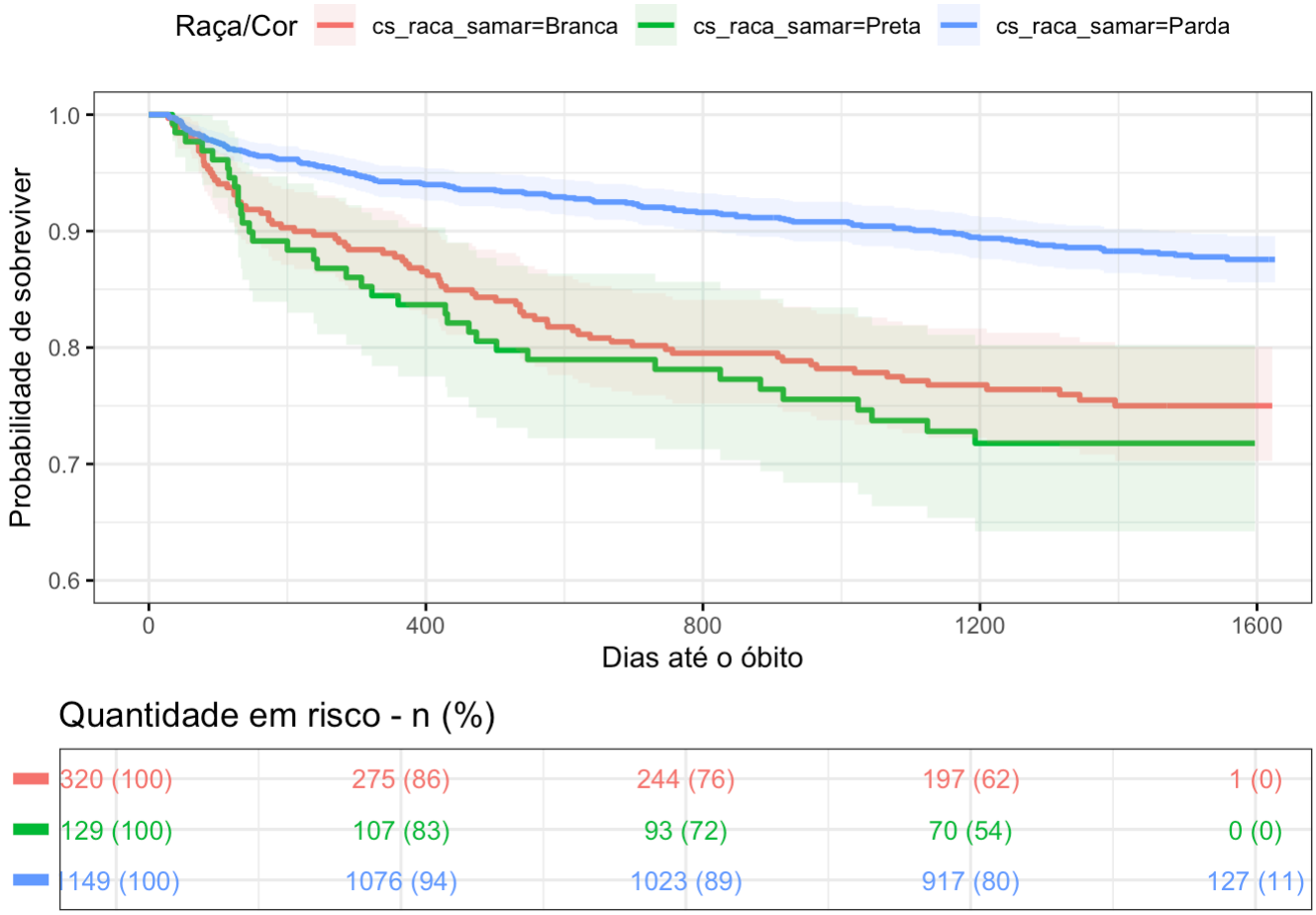
```
Call: survfit(formula = Surv(dias_simpri_obito, evento_fim) ~ idade_cat4,
    data = sivep_cdc)

                   n events median 0.95LCL 0.95UCL
idade_cat4=<=49  700     54     NA      NA      NA
idade_cat4=50-59 344     31     NA      NA      NA
idade_cat4=60-69 352     51     NA      NA      NA
idade_cat4=70-79 225     66     NA      NA      NA
idade_cat4=≥79   184     87   1374    1066      NA

Call:
survdiff(formula = Surv(dias_simpri_obito, evento_fim) ~ idade_cat4,
    data = sivep_cdc, rho = 0)

                   N Observed Expected (O-E)^2/E (O-E)^2/V
idade_cat4=<=49  700       54    115.9    33.054      55.2
idade_cat4=50-59 344       31     58.5    12.893      16.2
idade_cat4=60-69 352       51     58.1     0.876       1.1
idade_cat4=70-79 225       66     33.8    30.549      34.6
idade_cat4=≥79   184       87     22.7   182.478     198.8

 Chisq= 261  on 4 degrees of freedom, p= <2e-16
```



1.3 Curva Raça

- Foram levados em conta apenas os registros com `cs_raca_samar` sem `NA`.

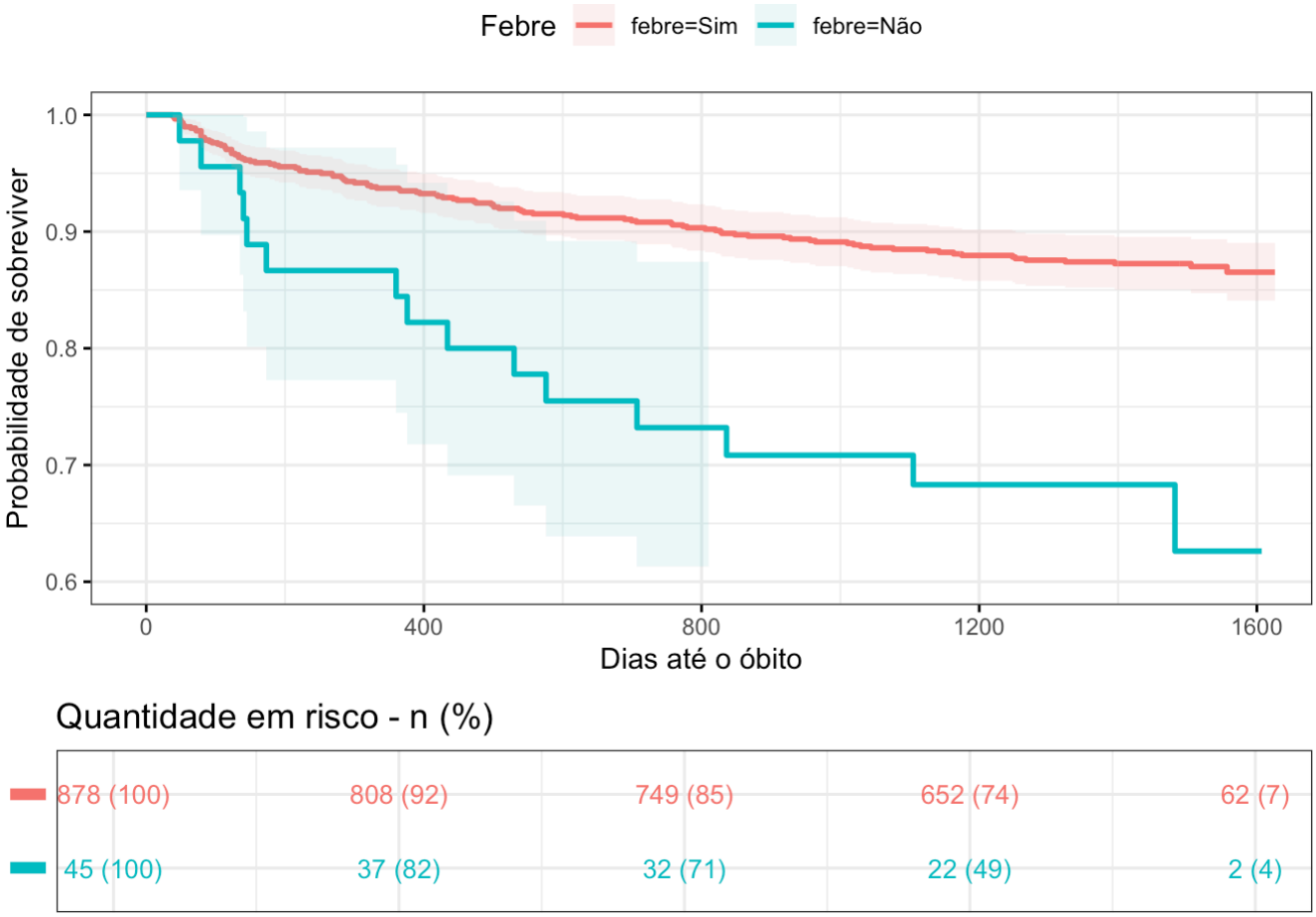
```
Call: survfit(formula = Surv(dias_simpri_obito, evento_fim) ~ cs_raca_samar,
    data = subset(sivep_cdc, cs_raca_samar != is.na(cs_raca_samar)))

                        n events median 0.95LCL 0.95UCL
cs_raca_samar=Branca  320     77     NA      NA      NA
cs_raca_samar=Preta   129     35     NA      NA      NA
cs_raca_samar=Parda  1149    136     NA      NA      NA

Call:
survdiff(formula = Surv(dias_simpri_obito, evento_fim) ~ cs_raca_samar,
    data = subset(sivep_cdc, cs_raca_samar != is.na(cs_raca_samar)),
    rho = 0)

                        N Observed Expected (O-E)^2/E (O-E)^2/V
cs_raca_samar=Branca  320       77     45.7      21.4      26.3
cs_raca_samar=Preta   129       35     17.8      16.7      18.0
cs_raca_samar=Parda  1149      136    184.5      12.8      50.0

 Chisq= 51.1  on 2 degrees of freedom, p= 8e-12
```



1.4 Curva Febre

- Foram levados em conta apenas os registros com `febre` sem `NA`.

```
Call: survfit(formula = Surv(dias_simpri_obito, evento_fim) ~ febre,
    data = subset(sivep_cdc, febre != is.na(febre)))

            n events median 0.95LCL 0.95UCL
febre=Sim 878    110     NA      NA      NA
febre=Não  45     15     NA    1482      NA

Call:
survdiff(formula = Surv(dias_simpri_obito, evento_fim) ~ febre,
    data = subset(sivep_cdc, febre != is.na(febre)), rho = 0)

            N Observed Expected (O-E)^2/E (O-E)^2/V
febre=Sim 878      110    119.6     0.771      17.9
febre=Não  45       15      5.4    17.064      17.9

 Chisq= 17.9  on 1 degrees of freedom, p= 2e-05
```



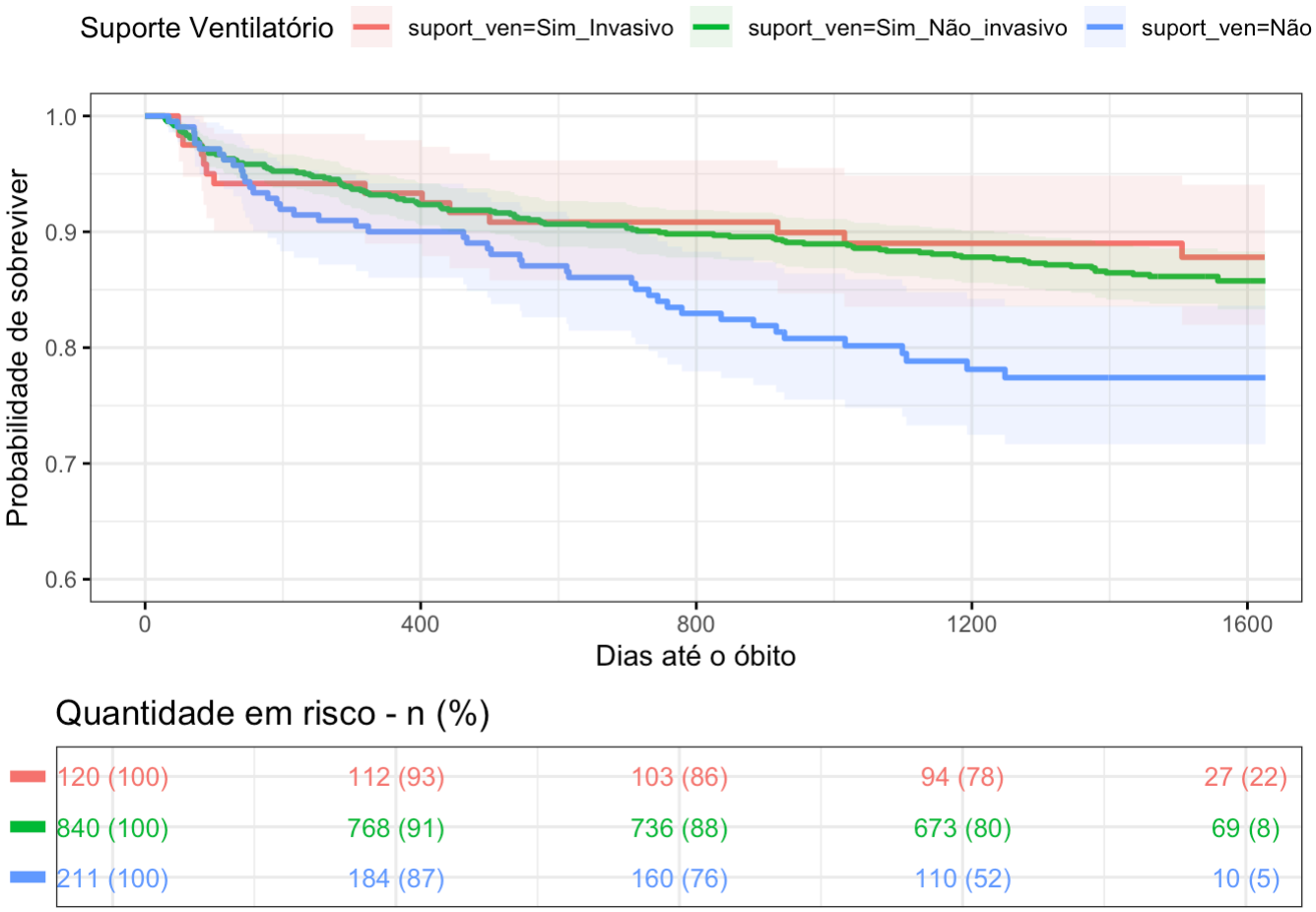
OBS: O intervalo de confiança da linha azul desaparece porque, naquele ponto do seguimento, o número de indivíduos em risco é muito pequeno, tornando a estimativa do IC instável ou impossível, e o `ggsurvfit` corretamente deixa de exibi-lo.

1.5 Curva suporte ventilatorio

- Foram levados em conta apenas os registros com `suport_ven` sem `NA`.

```
Call: survfit(formula = Surv(dias_simpri_obito, evento_fim) ~ suport_ven,
    data = subset(sivep_cdc, suport_ven != is.na(suport_ven)))

                              n events median 0.95LCL 0.95UCL
suport_ven=Sim_Invasivo     120     14     NA      NA      NA
suport_ven=Sim_Não_invasivo 840    114     NA      NA      NA
suport_ven=Não              211     44     NA      NA      NA

Call:
survdiff(formula = Surv(dias_simpri_obito, evento_fim) ~ suport_ven,
    data = subset(sivep_cdc, suport_ven != is.na(suport_ven)),
    rho = 0)

                              N Observed Expected (O-E)^2/E (O-E)^2/V
suport_ven=Sim_Invasivo     120       14     18.0      0.87     0.972
suport_ven=Sim_Não_invasivo 840      114    125.7      1.10     4.090
suport_ven=Não              211       44     28.3      8.71    10.462
```

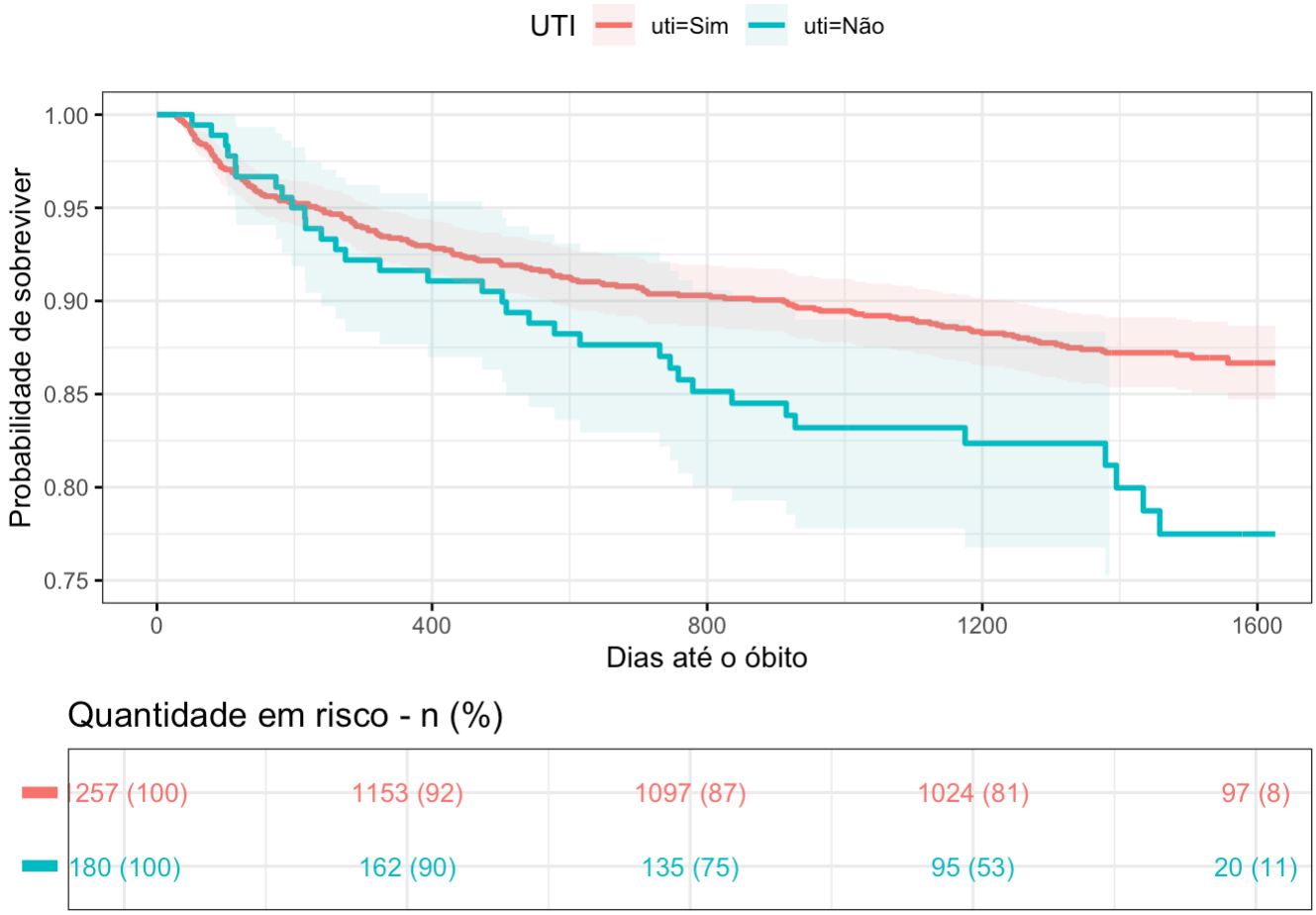
```
 Chisq= 10.7  on 2 degrees of freedom, p= 0.005
```



1.6 Curva UTI

- Foram levados em conta apenas os registros com `uti` sem `NA`.

```
Call: survfit(formula = Surv(dias_simpri_obito, evento_fim) ~ uti,
    data = subset(sivep_cdc, uti != is.na(uti)))

           n events median 0.95LCL 0.95UCL
uti=Sim 1257    160     NA      NA      NA
uti=Não  180     34     NA      NA      NA

Call:
survdiff(formula = Surv(dias_simpri_obito, evento_fim) ~ uti,
    data = subset(sivep_cdc, uti != is.na(uti)), rho = 0)

           N Observed Expected (O-E)^2/E (O-E)^2/V
uti=Sim 1257      160    171.6      0.78      6.77
uti=Não  180       34     22.4      5.97      6.77

 Chisq= 6.8  on 1 degrees of freedom, p= 0.009
```

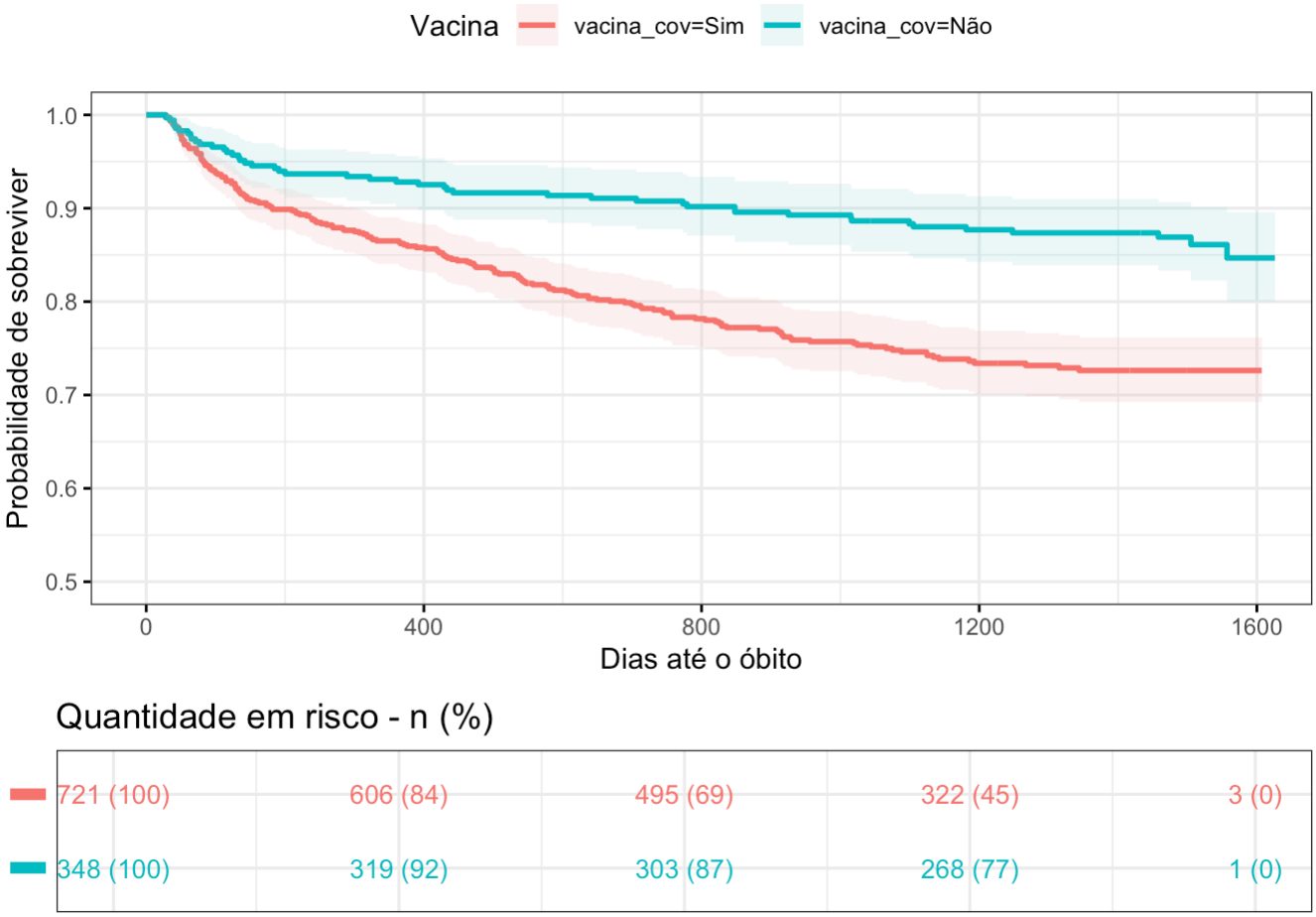


OBS: O intervalo de confiança da linha azul desaparece porque, naquele ponto do seguimento, o número de indivíduos em risco é muito pequeno, tornando a estimativa do IC instável ou impossível, e o `ggsurvfit` corretamente deixa de exibi-lo.

1.7 Curva vacina

- Foram levados em conta apenas os registros com `vacina_cov` sem `NA`.

```
Call: survfit(formula = Surv(dias_simpri_obito, evento_fim) ~ vacina_cov,
    data = subset(sivep_cdc, vacina_cov != is.na(vacina_cov)))

                n events median 0.95LCL 0.95UCL
vacina_cov=Sim 721    184     NA      NA      NA
vacina_cov=Não 348     46     NA      NA      NA

Call:
survdiff(formula = Surv(dias_simpri_obito, evento_fim) ~ vacina_cov,
    data = subset(sivep_cdc, vacina_cov != is.na(vacina_cov)),
    rho = 0)

                N Observed Expected (O-E)^2/E (O-E)^2/V
vacina_cov=Sim 721      184    147.8      8.89      25.2
vacina_cov=Não 348       46     82.2     15.97      25.2

 Chisq= 25.2  on 1 degrees of freedom, p= 5e-07
```

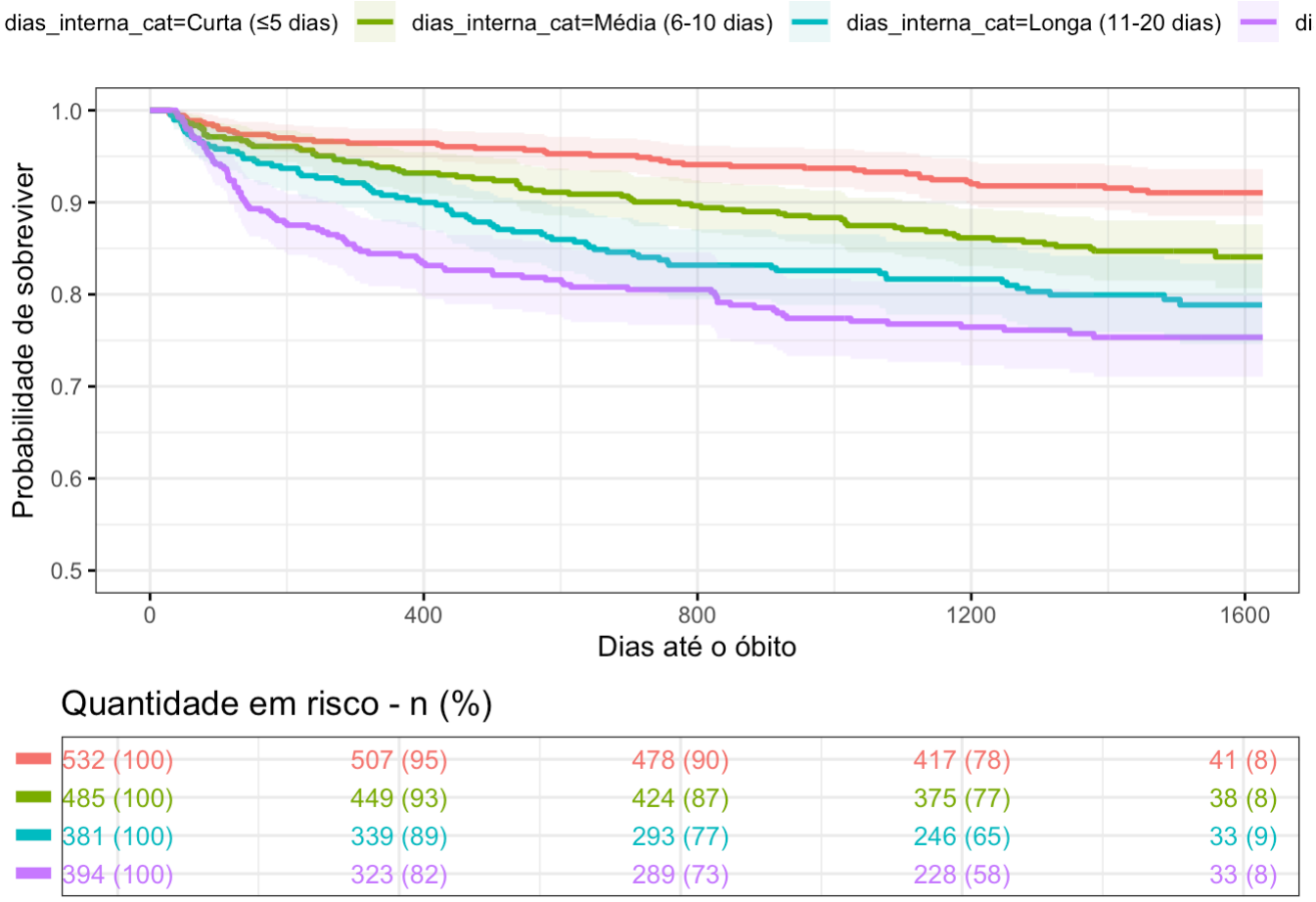


1.8 Curva Dias de Internação

- Foram levados em conta apenas os registros com `vacina_cov` sem `NA`.

```
Call: survfit(formula = Surv(dias_simpri_obito, evento_fim) ~ dias_interna_cat,
    data = subset(sivep_cdc, dias_interna_cat != is.na(dias_interna_cat)))

                                        n events median 0.95LCL 0.95UCL
dias_interna_cat=Curta (≤5 dias)      532     45     NA      NA      NA
dias_interna_cat=Média (6-10 dias)    485     73     NA      NA      NA
dias_interna_cat=Longa (11-20 dias)   381     75     NA      NA      NA
dias_interna_cat=Muito longa (>20 dias) 394     93     NA      NA      NA

Call:
survdiff(formula = Surv(dias_simpri_obito, evento_fim) ~ dias_interna_cat,
    data = subset(sivep_cdc, dias_interna_cat != is.na(dias_interna_cat)),
    rho = 0)

                                        N Observed Expected (O-E)^2/E
dias_interna_cat=Curta (≤5 dias)      532       45     89.6    22.218
dias_interna_cat=Média (6-10 dias)    485       73     80.1     0.632
dias_interna_cat=Longa (11-20 dias)   381       75     58.7     4.503
dias_interna_cat=Muito longa (>20 dias) 394       93     57.5    21.876
                                      (O-E)^2/V
dias_interna_cat=Curta (≤5 dias)         32.389
dias_interna_cat=Média (6-10 dias)        0.878
```

```
dias_interna_cat=Longa (11-20 dias)         5.671
dias_interna_cat=Muito longa (>20 dias)    27.423

 Chisq= 49.3  on 3 degrees of freedom, p= 1e-10
```

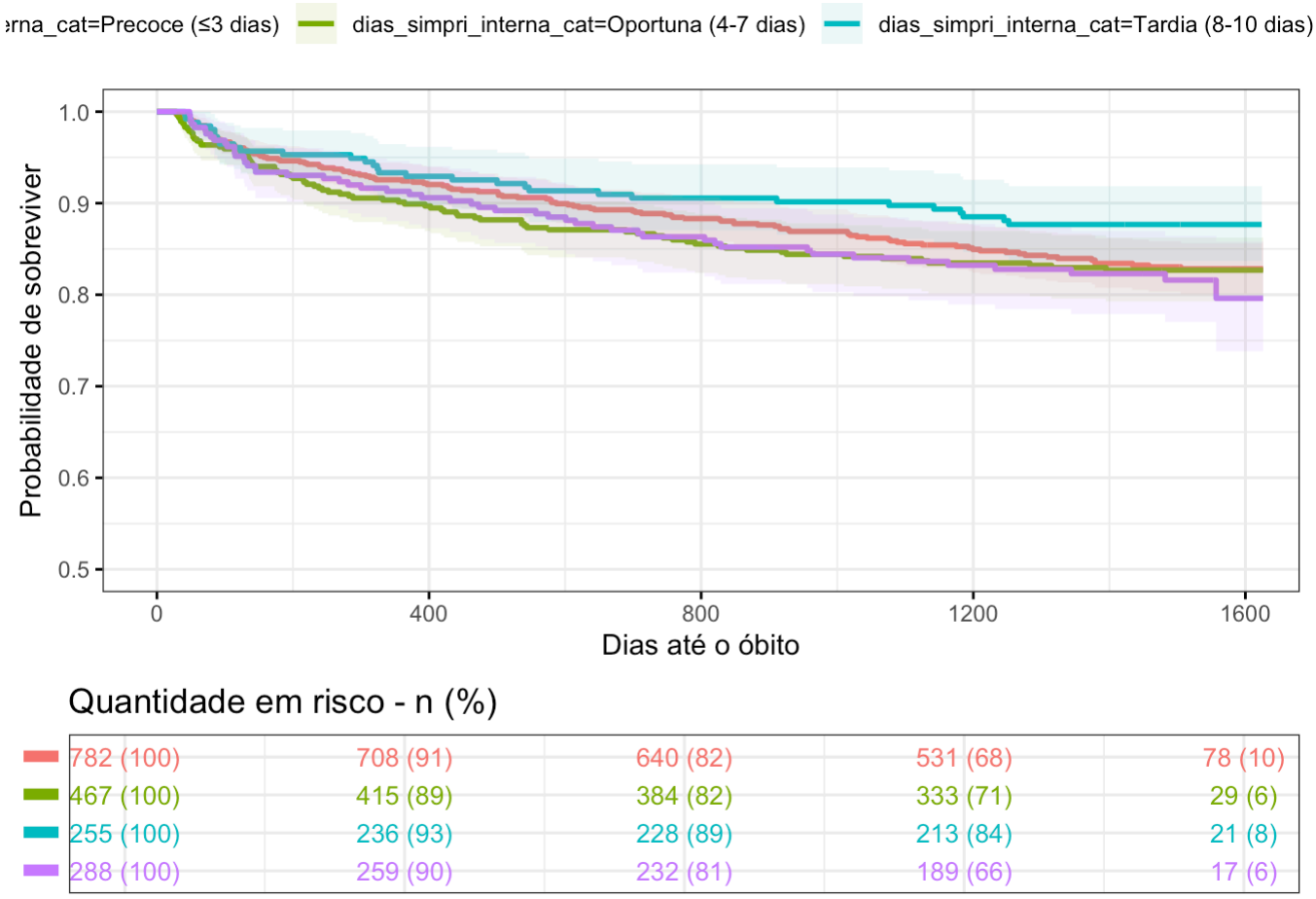


1.9 Curva Dias desde os primeiros sintomas a internação

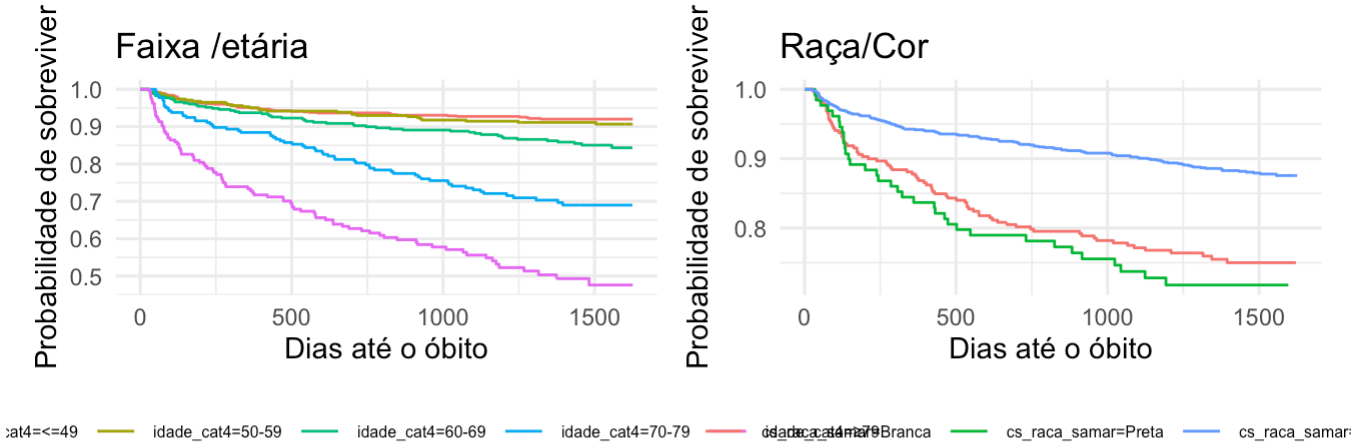
- Foram levados em conta apenas os registros com `vacina_cov` sem `NA`.

```
Call: survfit(formula = Surv(dias_simpri_obito, evento_fim) ~ dias_simpri_interna_cat,
    data = subset(sivep_cdc, dias_simpri_interna_cat !=
is.na(dias_simpri_interna_cat)))

                                                n events median 0.95LCL
dias_simpri_interna_cat=Precoce (≤3 dias)     782    125     NA      NA
dias_simpri_interna_cat=Oportuna (4-7 dias)   467     79     NA      NA
dias_simpri_interna_cat=Tardia (8-10 dias)    255     31     NA      NA
dias_simpri_interna_cat=Muito tardia (>10 dias) 288    51     NA      NA
                                              0.95UCL
dias_simpri_interna_cat=Precoce (≤3 dias)          NA
dias_simpri_interna_cat=Oportuna (4-7 dias)        NA
dias_simpri_interna_cat=Tardia (8-10 dias)         NA
dias_simpri_interna_cat=Muito tardia (>10 dias)    NA

Call:
survdiff(formula = Surv(dias_simpri_obito, evento_fim) ~ dias_simpri_interna_cat,
    data = subset(sivep_cdc, dias_simpri_interna_cat !=
```

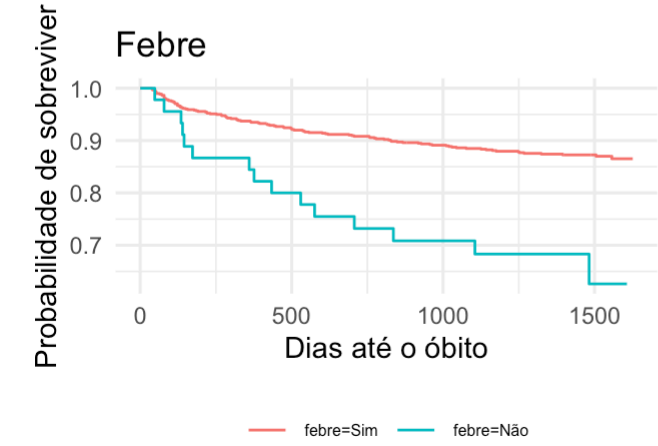
```
is.na(dias_simpri_interna_cat)),
    rho = 0)

                                                N Observed Expected (O-E)^2/E
dias_simpri_interna_cat=Precoce (≤3 dias)     782      125    124.5   0.00188
dias_simpri_interna_cat=Oportuna (4-7 dias)   467       79     73.7   0.37387
dias_simpri_interna_cat=Tardia (8-10 dias)    255       31     42.6   3.15308
dias_simpri_interna_cat=Muito tardia (>10 dias) 288     51     45.1   0.75899
                                              (O-E)^2/V
dias_simpri_interna_cat=Precoce (≤3 dias)       0.00333
dias_simpri_interna_cat=Oportuna (4-7 dias)     0.50408
dias_simpri_interna_cat=Tardia (8-10 dias)      3.70776
dias_simpri_interna_cat=Muito tardia (>10 dias) 0.90170

 Chisq= 4.3  on 3 degrees of freedom, p= 0.2
```

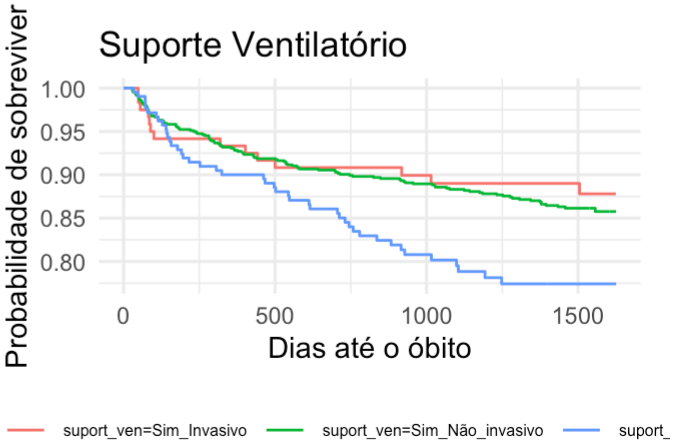


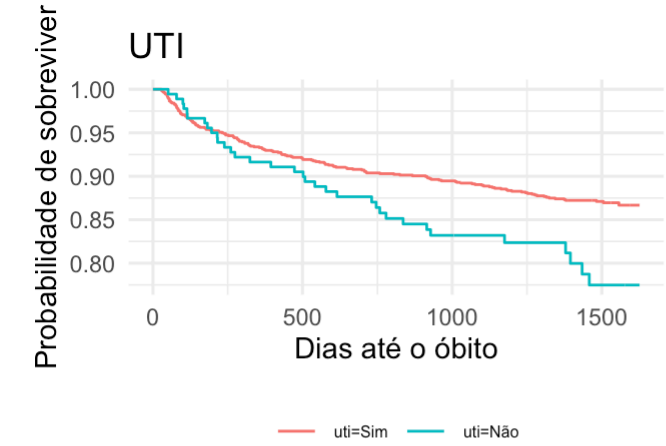
1.10 Kaplan-Meier para todas as covariáveis

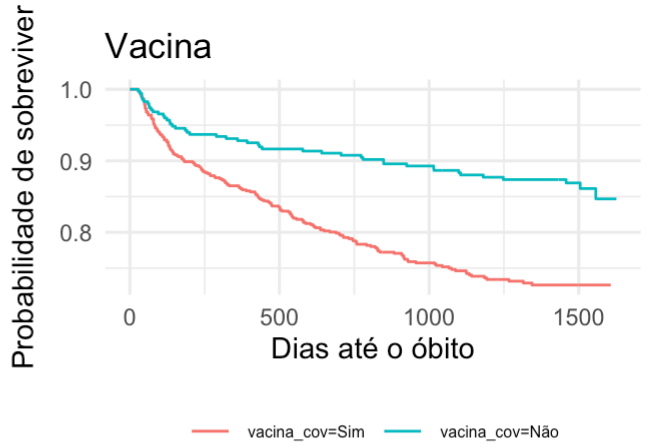

Faixa /etária
Probabilidade de sobreviver
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0
500
1000
1500
Dias até o óbito
idade_cat4=50-59
idade_cat4=60-69
idade_cat4=70-79

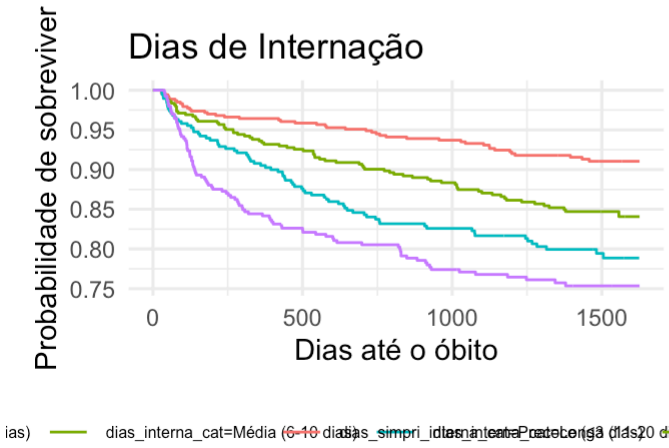
Raça/Cor
Probabilidade de sobreviver
1.0
0.9
0.8
0
500
1000
1500
Dias até o óbito
cs_raca_samar=Preta

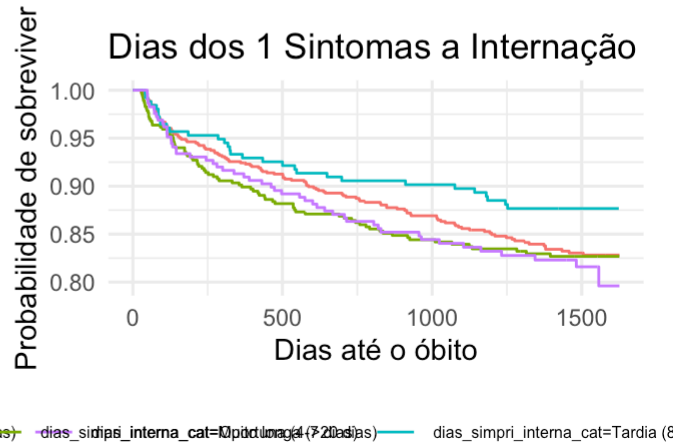

Febre
Probabilidade de sobreviver
1.0
0.9
0.8
0.7
0
500
1000
1500
Dias até o óbito
febre=Sim
febre=Não


Suporte Ventilatório
Probabilidade de sobreviver
1.00
0.95
0.90
0.85
0.80
0
500
1000
1500
Dias até o óbito
suport_ven=Sim_Invasivo
suport_ven=Sim_Não_invasivo

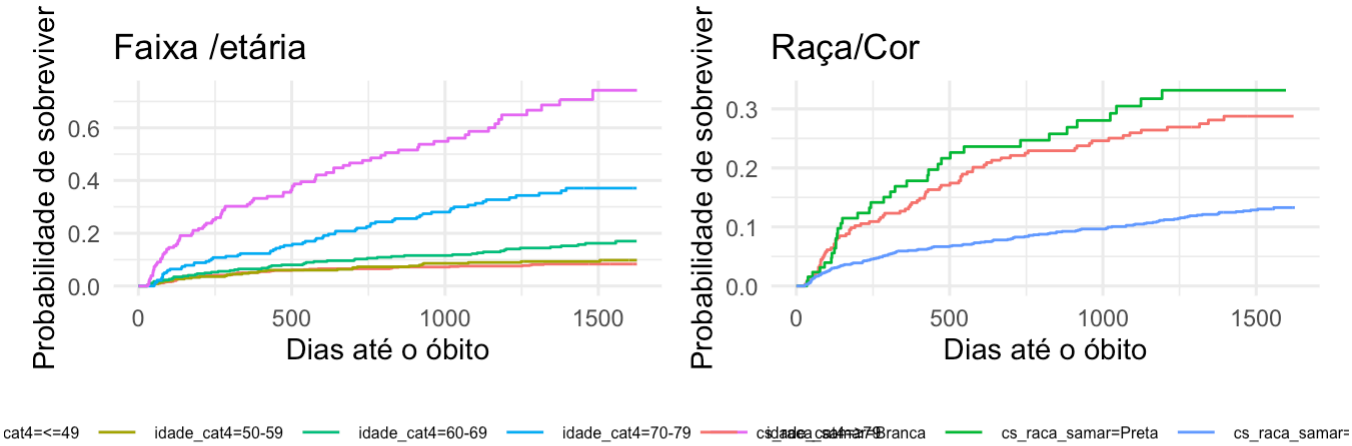

UTI
Probabilidade de sobreviver
1.00
0.95
0.90
0.85
0.80
0
500
1000
1500
Dias até o óbito
uti=Sim
uti=Não

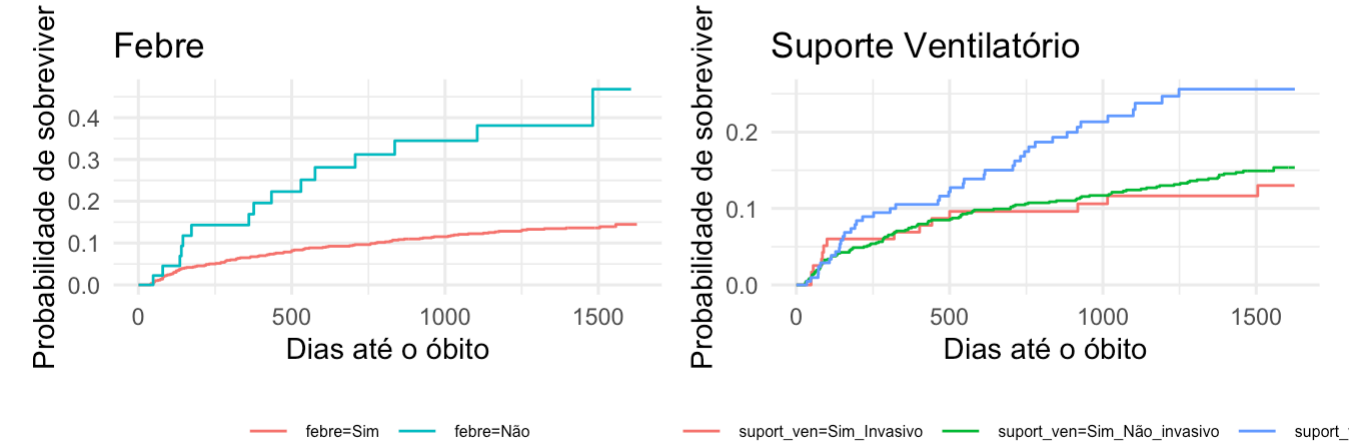

Vacina
Probabilidade de sobreviver
1.0
0.9
0.8
0
500
1000
1500
Dias até o óbito
vacina_cov=Sim
vacina_cov=Não

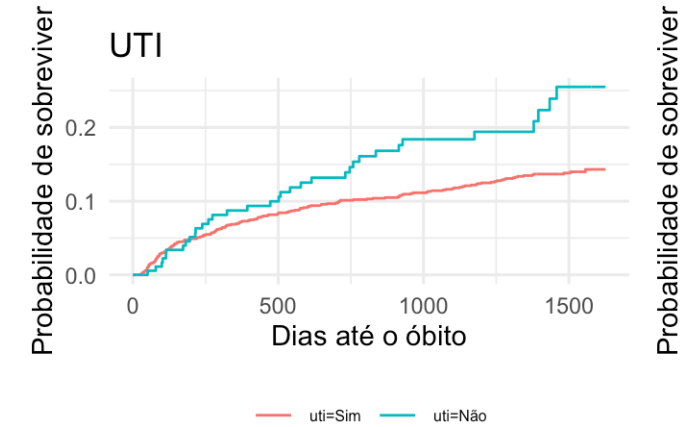

Dias de Internação
Probabilidade de sobreviver
1.00
0.95
0.90
0.85
0.80
0.75
0
500
1000
1500
Dias até o óbito
dias_interna_cat=Média (6-10 dias)

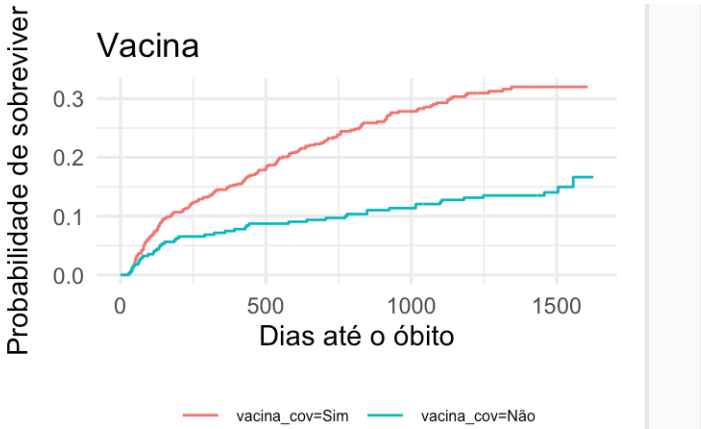

Dias dos 1 Sintomas a Internação
Probabilidade de sobreviver
1.00
0.95
0.90
0.85
0.80
0
500
1000
1500
Dias até o óbito
dias_simpri_interna_cat=Tardia (8

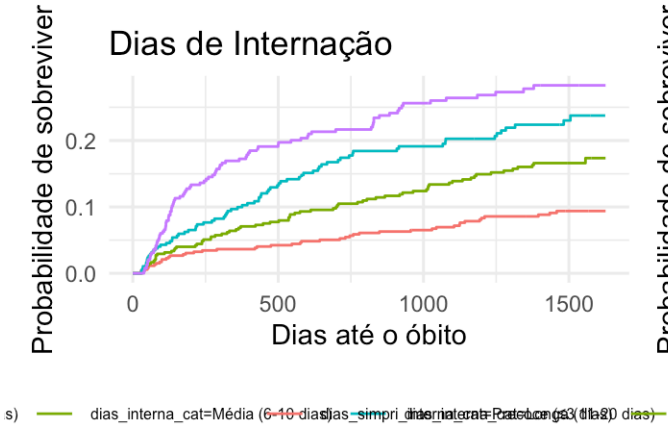
1.11 Riscos Acumulados

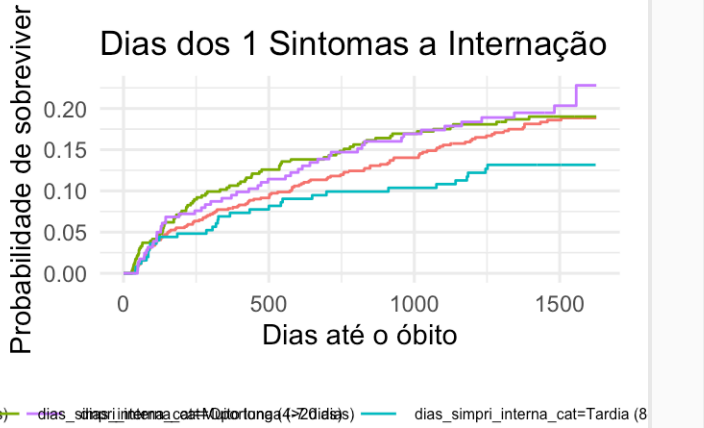












1.12 Ajuste do Modelo de Cox

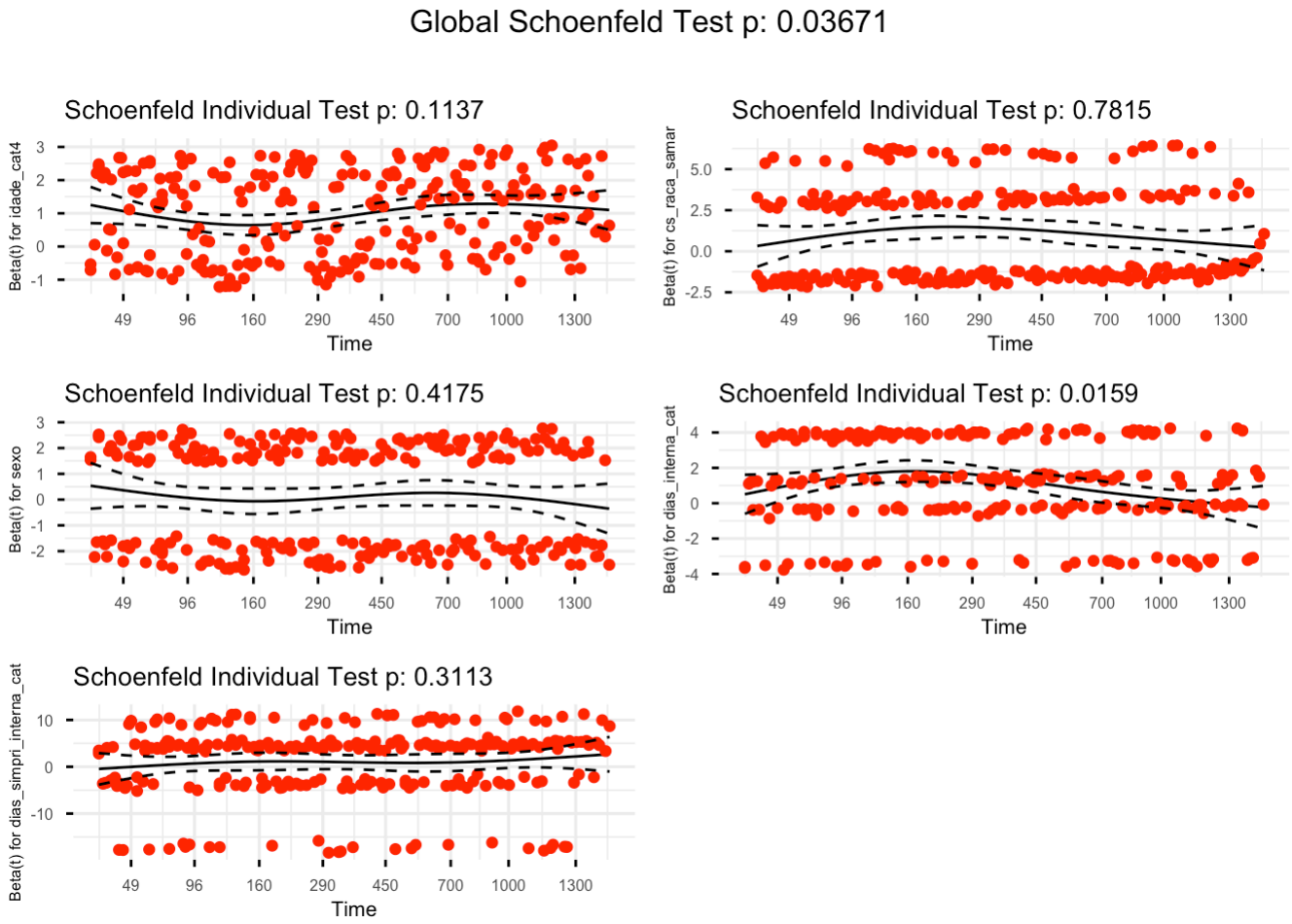
```
Call:
coxph(formula = Surv(dias_simpri_obito, evento_fim) ~ idade_cat4 +
    cs_raca_samar + sexo + dias_interna_cat + dias_simpri_interna_cat,
    data = sivep_cdc)

  n= 1589, number of events= 245
   (216 observations deleted due to missingness)

                                                   coef exp(coef) se(coef)
idade_cat450-59                                 0.20690   1.22986  0.24796
idade_cat460-69                                 0.72982   2.07471  0.21346
idade_cat470-79                                 1.51626   4.55514  0.20486
idade_cat4≥79                                   2.11029   8.25063  0.19688
cs_raca_samarPreta                              0.31796   1.37432  0.20933
cs_raca_samarParda                             -0.57536   0.56250  0.14838
sexoM                                           0.10478   1.11046  0.13057
dias_interna_catMédia (6-10 dias)               0.48051   1.61691  0.20378
dias_interna_catLonga (11-20 dias)              0.74344   2.10316  0.20460
dias_interna_catMuito longa (>20 dias)          1.15220   3.16514  0.19679
dias_simpri_interna_catOportuna (4-7 dias)     -0.13358   0.87495  0.16070
dias_simpri_interna_catTardia (8-10 dias)      -0.36206   0.69624  0.22031
dias_simpri_interna_catMuito tardia (>10 dias)  0.09235   1.09675  0.18308
                                                    z Pr(>|z|)
idade_cat450-59                                 0.834 0.404045
idade_cat460-69                                 3.419 0.000628 ***
idade_cat470-79                                 7.401 1.35e-13 ***
idade_cat4≥79                                  10.719  < 2e-16 ***
cs_raca_samarPreta                              1.519 0.128779
cs_raca_samarParda                             -3.878 0.000105 ***
sexoM                                           0.802 0.422290
dias_interna_catMédia (6-10 dias)               2.358 0.018372 *
dias_interna_catLonga (11-20 dias)              3.634 0.000279 ***
dias_interna_catMuito longa (>20 dias)          5.855 4.77e-09 ***
dias_simpri_interna_catOportuna (4-7 dias)     -0.831 0.405825
dias_simpri_interna_catTardia (8-10 dias)      -1.643 0.100295
dias_simpri_interna_catMuito tardia (>10 dias)  0.504 0.613975
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

                                               exp(coef) exp(-coef) lower .95
idade_cat450-59                                   1.2299     0.8131    0.7565
idade_cat460-69                                   2.0747     0.4820    1.3654
idade_cat470-79                                   4.5551     0.2195    3.0488
idade_cat4≥79                                     8.2506     0.1212    5.6092
cs_raca_samarPreta                                1.3743     0.7276    0.9118
cs_raca_samarParda                                0.5625     1.7778    0.4206
sexoM                                             1.1105     0.9005    0.8597
dias_interna_catMédia (6-10 dias)                 1.6169     0.6185    1.0845
dias_interna_catLonga (11-20 dias)                2.1032     0.4755    1.4084
dias_interna_catMuito longa (>20 dias)            3.1651     0.3159    2.1522
dias_simpri_interna_catOportuna (4-7 dias)        0.8750     1.1429    0.6386
```

```
dias_simpri_interna_catTardia (8-10 dias)         0.6962     1.4363    0.4521
dias_simpri_interna_catMuito tardia (>10 dias)    1.0967     0.9118    0.7661
                                                upper .95
idade_cat450-59                                    1.9995
idade_cat460-69                                    3.1525
idade_cat470-79                                    6.8058
idade_cat4≥79                                     12.1359
cs_raca_samarPreta                                 2.0714
cs_raca_samarParda                                 0.7524
sexoM                                              1.4343
dias_interna_catMédia (6-10 dias)                  2.4107
dias_interna_catLonga (11-20 dias)                 3.1407
dias_interna_catMuito longa (>20 dias)             4.6548
dias_simpri_interna_catOportuna (4-7 dias)         1.1989
dias_simpri_interna_catTardia (8-10 dias)          1.0722
dias_simpri_interna_catMuito tardia (>10 dias)     1.5702

Concordance= 0.771  (se = 0.014 )
Likelihood ratio test= 235.5  on 13 df,   p=<2e-16
Wald test            = 233.9  on 13 df,   p=<2e-16
Score (logrank) test = 294.8  on 13 df,   p=<2e-16
```

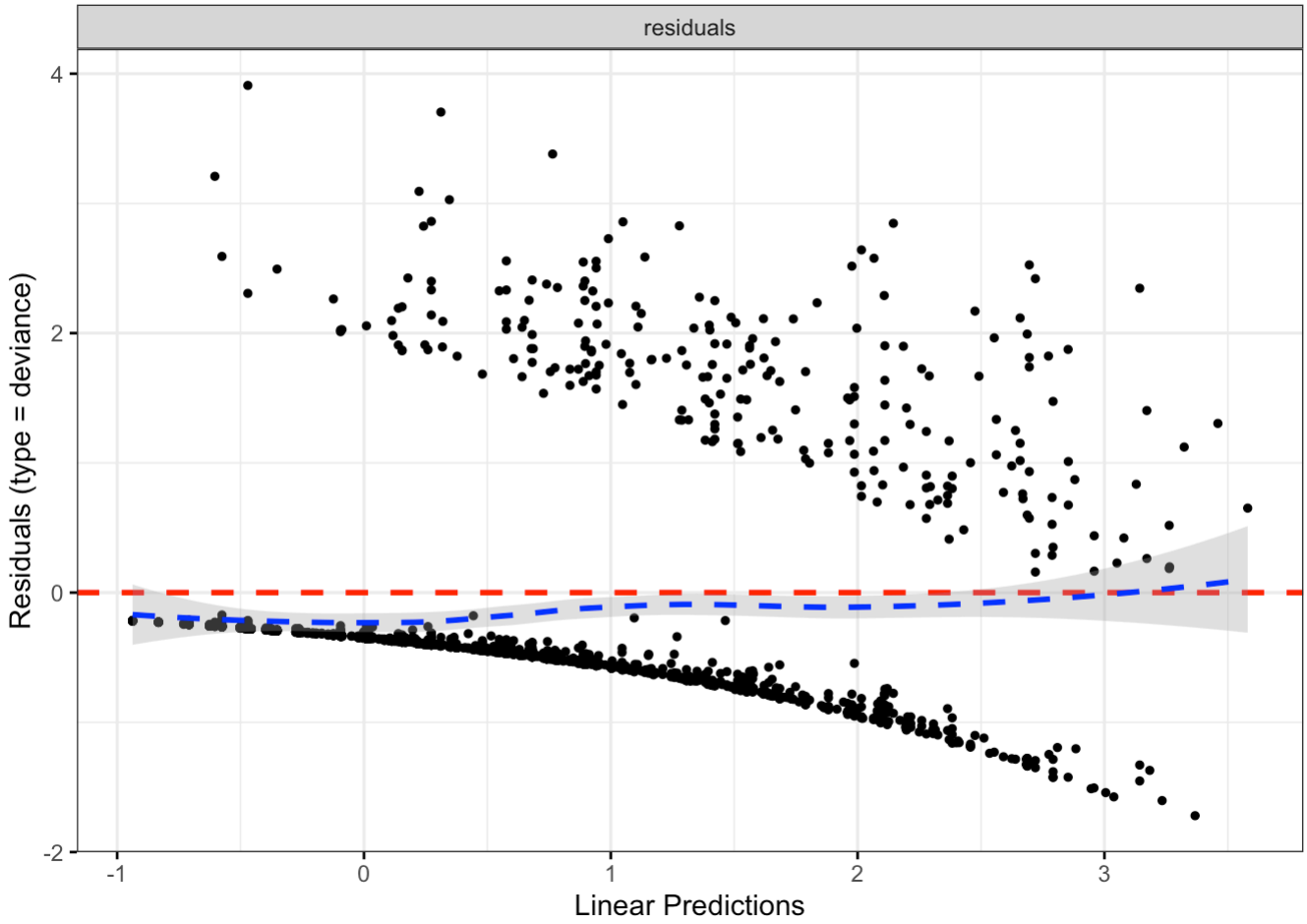
1.13 Teste das proporcionalidades dos riscos

```
                          chisq df     p
idade_cat4                7.455  4 0.114
cs_raca_samar             0.493  2 0.782
sexo                      0.657  1 0.417
dias_interna_cat         10.337  3 0.016
dias_simpri_interna_cat   3.574  3 0.311
GLOBAL                   23.438 13 0.037
```

1.14 Gráfico dos resíduos de Schoenfeld



1.15 Análise de Resíduos: Componentes da Deviance


residuals
Residuals (type = deviance)
4
2
0
-2
-1
0
1
2
3
Linear Predictions